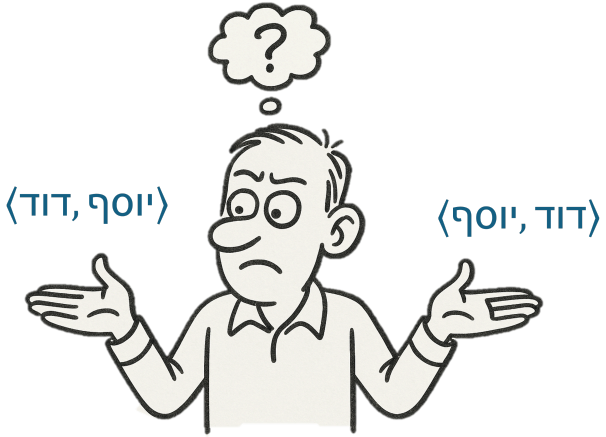
זוגות סדורים, יחסים, תכונות

הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

זוגות סדורים - מושג והגדרה



- למה צריך זוגות סדורים?
  - בקבוצות: $\{a,b\}=\{b,a\}$. כלומר, אין חשיבות לסדר כתיבת האיברים.
  - לעיתים הסדר כן חשוב כי הוא מייצג מידע שונה (למשל, שם פרטי ושם משפחה).
- **הגדרה:**
  - זוג סדור הוא אובייקט $\langle a,b\rangle$ שבו a האיבר הראשון ו־b האיבר השני.
  - **שוויון זוגות:** $\langle a,b\rangle=\langle c,d\rangle \iff a=c\wedge b=d$.
  - a נקרא **הרכיב** (או **הקואורדינטה**) הראשון של הזוג, ו־b הרכיב (הקואורדינטה) השני.
  - **סימון הטלות:** אם $p=\langle a,b\rangle$ אז $\pi_0(p)=a$ ו־$\pi_1(p)=b$ (הרכיב הראשון והרכיב השני של p).
- דוגמאות:
  - $\langle 1,3\rangle\neq\langle 3,1\rangle$.
  - אם $p=\langle 2,\{2\}\rangle$ אז $\pi_0(p)=2$, $\pi_1(p)=\{2\}$.
- הערה: תאורטית, גם זוגות סדורים הם בעצם קבוצות, למשל, במודל הנקרא ייצוג קרטובסקי - $\langle a,b\rangle:=\{\{a\},\{a,b\}\}$.

מכפלה קרטזית – הגדרה ודוגמאות

הגדרה פורמלית

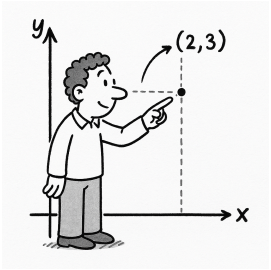
$$A \times B = \{\langle a, b\rangle \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

קריאה: הזוגות הסדורים שהאיבר הראשון נלקח מ־A והשני מ־B.

✳ דוגמאות

- דוגמה מספרית:
$\{1, 2\} \times \{\{2\}, 3\} = \{\langle 1, \{2\}\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, \{2\}\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$
- יישום במדעי המחשב:
$\{0, \ldots, n\} \times \{0, \ldots, m\}$ מייצג את כל הפיקסלים במסך ברזולוציה של $n \times m$.
- יישום בתורת הקבוצות:
$\mathbb{Z} = \{+, -\} \times \mathbb{N}$ מייצג את כל המספרים השלמים.

משמעות גיאומטרית



נקודות $\langle x, y\rangle$ יוצרות רשת אינסופית של זוגות אפשריים –
זו המכפלה הקרטזית של קבוצת המספרים הממשיים בעצמה.

תיבול היסטורי:
המונח *"קרטזי"* בא משמו של **רנה דקארט** (René Descartes, 1596–1650),
שהציג ב-1637 בספרו *La Géométrie* את השיטה הקואורדינטית -
דרך לתאר נקודה במישור כזוג מספרים (x, y).
כך נוצר לראשונה החיבור בין **גאומטריה** ל-**אלגברה**,
רעיון שהפך מאוחר יותר למושג הפורמלי של **המכפלה הקרטזית**:

מאפיינים עיקריים

1. לסדר יש חשיבות

הזוגות הם **סדורים**. המשמעות היא שהזוג ⟨חולצה כחולה, ג'ינס⟩ שונה מהזוג ⟨ג'ינס, חולצה כחולה⟩.

לכן, ברוב המקרים:

$$A \times B \neq B \times A$$

2. מספר האיברים

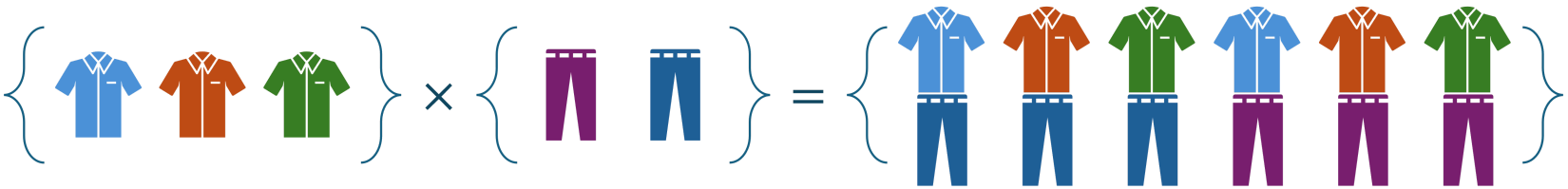
מספר האיברים במכפלה הקרטזית הוא מכפלת מספר האיברים בכל אחת מהקבוצות המקוריות.

אם קבוצה A מכילה m איברים וקבוצה B מכילה n איברים, אז:

$$|A \times B| = m \times n$$

הדוגמה שלנו:

חולצות: $|A| = 3$
מכנסיים: $|B| = 2$
תלבושות: $|A \times B| = 3 \times 2 = 6$



דוגמאות מהעולם האמיתי

המכפלה הקרטזית נמצאת סביבנו!

- **חפיסת קלפים**: חפיסה של 52 קלפים היא המכפלה הקרטזית של:
  - **קבוצת הדרגות**: $\{A, K, Q, J, 10, \ldots, 2\}$
  - **קבוצת הסדרות**: $\{\spadesuit, \heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit\}$
- **תפריטי מסעדות**: קבוצת כל הצירופים האפשריים של $\langle$מנה ראשונה, מנה עיקרית$\rangle$.
- **פיקסלים במסך**: קבוצת כל הפיקסלים על צג היא מכפלה של $\langle$קואורדינטות-Y, קואורדינטות-$X\rangle$.
- **קואורדינטות GPS**: מיקום הוא זוג סדור $\langle$קו רוחב, קו אורך$\rangle$.
- **זמן**: זמן ניתן לייצוג כזוג סדור $\langle$שעות, דקות$\rangle$.
- **כתובות דוא"ל**: כתובת דוא"ל היא זוג סדור $\langle$שם משתמש, שם תחום$\rangle$.

דוגמה: מצב משחק שחמט

הקבוצות המרכיבות:

1. **שורות:** $\text{Rows} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
2. **עמודות:** $\text{Cols} = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
3. **כלים:**
   - $\text{Pieces} = \{\ldots, \text{מלך לבן}, \text{מלכה לבנה}, \ldots, \text{צריח שחור א}, \text{צריח שחור ב}\}$
   - סה"כ 32 כלים (16 לכל צד)

מצב של המשחק הוא תת-קבוצה של המכפלה הקרטזית:

$$\text{Board} \subseteq (\text{Rows} \times \text{Cols}) \times \text{Pieces}$$

מגבלות על המצב:

1. **כל כלי מופיע לכל היותר פעם אחת:**
   - אם $\langle\langle r_1, c_1\rangle, p\rangle \in \text{Board}$ ו-$\langle\langle r_2, c_2\rangle, p\rangle \in \text{Board}$
   - אז $r_1 = r_2$ וגם $c_1 = c_2$
2. **כל משבצת מכילה לכל היותר כלי אחד:**
   - אם $\langle\langle r, c\rangle, p_1\rangle \in \text{Board}$ ו-$\langle\langle r, c\rangle, p_2\rangle \in \text{Board}$
   - אז $p_1 = p_2$

דוגמה למצב חוקי:

$$\text{Board} = \{\langle\langle 1, e\rangle, \text{מלך לבן}\rangle, \langle\langle 8, d\rangle, \text{מלכה שחורה}\rangle, \langle\langle 2, a\rangle, \text{חייל לבן א}\rangle\}$$

הערה: מצב אמיתי של שחמט הוא תת-קבוצה של המכפלה הקרטזית (יחס) עם מגבלות נוספות, לא המכפלה הקרטזית עצמה.

טענה: לכל קבוצה A, $\emptyset \times A = A \times \emptyset = \emptyset$

- **הוכחה:**
  - נראה כי $\emptyset \times A = \emptyset$.
  - לפי הגדרה, $\emptyset \times A = \{\langle a, b\rangle \mid a \in \emptyset \wedge b \in A\}$.
  - מאחר ואין איבר $a \in \emptyset$, הקבוצה ריקה.
  - באופן דומה, $A \times \emptyset = \{\langle a, b\rangle \mid a \in A \wedge b \in \emptyset\} = \emptyset$.



טענה: $A \times B = \emptyset$ אם ורק אם $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$

הוכחה (כיוון ראשון: $\Rightarrow$)

- נניח ש-$A \times B = \emptyset$.
- נניח בשלילה ש-$A \neq \emptyset$ וגם $B \neq \emptyset$.
- אז קיים $a \in A$ וקיים $b \in B$.
- לפי הגדרת המכפלה הקרטזית: $\langle a, b \rangle \in A \times B$.
- סתירה להנחה ש-$A \times B = \emptyset$.
- לכן $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.

הוכחה (כיוון שני: $\Leftarrow$)

- נניח ש-$A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.
- **מקרה 1:** אם $A = \emptyset$:
  - לכל זוג $\langle x, y \rangle$, התנאי $x \in A$ אינו מתקיים.
  - לכן $A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\} = \emptyset$.
- **מקרה 2:** אם $B = \emptyset$:
  - לכל זוג $\langle x, y \rangle$, התנאי $y \in B$ אינו מתקיים.
  - לכן $A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\} = \emptyset$.
- **מסקנה:** $A \times B = \emptyset$.

חוקי הפילוג של המכפלה הקרטזית

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$$

(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C\ (B \cap C) $$
$$ \times A)

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A $$
$$ \times C)

$$(B \setminus C) \times A = (B \times A) \setminus (C \times A)$$

(B \setminus C) \times A = (B \times A)\ (B \setminus C) $$
$$ \times A)

$$A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$$

- המכפלה הקרטזית מתנהגת "כמו פעולה אלגברית רגילה" ביחס לאיחוד, חיתוך והפרש קבוצות:
- היא **מתפזרת** עליהם בדומה לחוקי הפילוג של כפל על חיבור.

$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

- **כיוון ראשון ($\subseteq$):**
  - תהי $\langle a, b \rangle \in A \times (B \cup C)$.
  - אז $a \in A$ ו-$b \in B \cup C$.
  - כלומר $b \in B$ או $b \in C$.
  - אם $b \in B$, אז $\langle a, b \rangle \in A \times B$.
  - אם $b \in C$, אז $\langle a, b \rangle \in A \times C$.
  - לכן, בכל מקרה, $\langle a, b \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$.
- **כיוון שני ($\supseteq$):**
  - תהי $\langle a, b \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$.
  - אז $\langle a, b \rangle \in A \times B$ או $\langle a, b \rangle \in A \times C$.
  - כלומר $a \in A$ ו-($b \in B$ או $b \in C$).
  - ולכן $b \in B \cup C$.
  - אז $\langle a, b \rangle \in A \times (B \cup C)$.

$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

- **כיוון ראשון ($\subseteq$):**
  - תהי $\langle a, b \rangle \in A \times (B \cap C)$.
  - אז $a \in A$ ו-$b \in B \cap C$.
  - כלומר $b \in B$ ו-$b \in C$.
  - לכן $\langle a, b \rangle \in A \times B$ ו-$\langle a, b \rangle \in A \times C$.
  - אז $\langle a, b \rangle \in (A \times B) \cap (A \times C)$.
- **כיוון שני ($\supseteq$):**
  - תהי $\langle a, b \rangle \in (A \times B) \cap (A \times C)$.
  - אז $\langle a, b \rangle \in A \times B$ ו-$\langle a, b \rangle \in A \times C$.
  - כלומר $a \in A$, $b \in B$ ו-$b \in C$.
  - ולכן $b \in B \cap C$.
  - אז $\langle a, b \rangle \in A \times (B \cap C)$.

$A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$

- **כיוון ראשון ($\subseteq$):**
  - תהי $\langle a, b \rangle \in A \times (B \setminus C)$.
  - אז $a \in A$ ו-$b \in B \setminus C$.
  - כלומר $b \in B$ ו-$b \notin C$.
  - לכן $\langle a, b \rangle \in A \times B$.
  - ו-$\langle a, b \rangle \notin A \times C$ (כי אם היה, אז $b \in C$).
  - אז $\langle a, b \rangle \in (A \times B) \setminus (A \times C)$.
- **כיוון שני ($\supseteq$):**
  - תהי $\langle a, b \rangle \in (A \times B) \setminus (A \times C)$.
  - אז $\langle a, b \rangle \in A \times B$ ו-$\langle a, b \rangle \notin A \times C$.
  - כלומר $a \in A$, $b \in B$ ו-$b \notin C$.
  - ולכן $b \in B \setminus C$.
  - אז $\langle a, b \rangle \in A \times (B \setminus C)$.

יחסים

- **הגדרה: יחס** הוא קבוצה של זוגות סדורים.
- **יחס מ-A ל-B** הוא יחס R המקיים $R \subseteq A \times B$.
- אם $R \subseteq A \times A$ נאמר ש-R **יחס על** (או **מעל**) A.
- דוגמאות:
  - אם $A = \{1, 2, 3\}$ ו-$B = \{a, b\}$, אז $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ הוא יחס מ-A ל-B.
  - $\{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$ הוא יחס מעל $\{1, 2\}$ (וגם מעל $\{1, 2, 3\}$).
  - $\emptyset$ הוא יחס (אין בו איברים שאינם זוגות סדורים).
  - $\{1, \langle 1, 2\rangle\}$ **אינו** יחס, כי 1 אינו זוג סדור.

תחום ותמונה של יחס

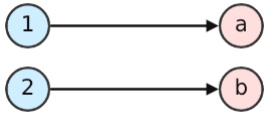
- **תחום היחס** (Domain): התחום של יחס R הוא הקבוצה

$$\mathrm{dom}(R) = \{x \mid \exists y \left(\langle x, y\rangle \in R\right)\}$$

- **תמונת היחס** (Image): התמונה של R (מסומנת גם $\mathrm{image}(R)$) היא הקבוצה

$$\mathrm{img}(R) = \{y \mid \exists x \left(\langle x, y\rangle \in R\right)\}$$

- אם $R \subseteq A \times B$ אז $\mathrm{dom}(R) = \{x \in A \mid \exists y \in B \left(\langle x, y\rangle \in R\right)\} \subseteq A$ ובאופן דומה $\mathrm{img}(R) \subseteq B$.
- **תכונה:** $R \subseteq \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.
  - הוכחה: אם $\langle x, y\rangle \in R$ אז $x \in \mathrm{dom}(R)$ ו-$y \in \mathrm{img}(R)$, ולכן $\langle x, y\rangle \in \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.
- **דוגמה:** אם $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ אז $\mathrm{dom}(R) = \{1, 2\}$ ו-$\mathrm{img}(R) = \{a, b\}$.
  - $dom(R) \times img(R) = \{\langle 1, a\rangle, \langle 1, b\rangle, \langle 2, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$



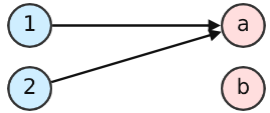
הוכיחו או הפריכו: $\mathrm{dom}(R \cup S) = \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S)$

- **כיוון ראשון ($\subseteq$):**
  - תהי $x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$.
  - אז קיים y כך ש $\langle x, y \rangle \in R \cup S$.
  - כלומר $\langle x, y \rangle \in R$ או $\langle x, y \rangle \in S$.
  - אם $\langle x, y \rangle \in R$, אז $x \in \mathrm{dom}(R) \subseteq \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S)$.
  - אם $\langle x, y \rangle \in S$, אז $x \in \mathrm{dom}(S) \subseteq \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S)$.
- **כיוון שני ($\supseteq$):**
  - תהי $x \in \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S)$.
  - אם $x \in \mathrm{dom}(R)$, קיים y עם $\langle x, y \rangle \in R \subseteq R \cup S$,
  - אז $x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$.
  - אם $x \in \mathrm{dom}(S)$, קיים y עם $\langle x, y \rangle \in S \subseteq R \cup S$,
  - אז $x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$.

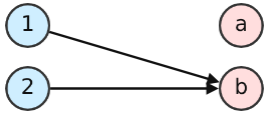
הוכיחו או הפריכו: $\mathrm{dom}(R \cap S) = \mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S)$

- **דוגמה נגדית:**
  - ניקח $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b\}$.
  - $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, a\rangle\}$.
  - $S = \{\langle 1, b\rangle, \langle 2, b\rangle\}$.
  - אז $\mathrm{dom}(R) = \{1, 2\}$.
  - $\mathrm{dom}(S) = \{1, 2\}$.
  - $R \cap S = \emptyset$, לכן $\mathrm{dom}(R \cap S) = \emptyset$.
  - אך $\mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S) = \{1, 2\}$.
  - לכן $\mathrm{dom}(R \cap S) \neq \mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S)$

R



S



דוגמאות ליחסים מוכרים

- **יחס הסדר על הטבעיים**: ניתן להציג את יחס "קטן או שווה" כקבוצת זוגות סדורים

$$\leq_{\mathbb{N}} = \{\langle n, m\rangle \mid n, m \in \mathbb{N},\ n \leq m\},$$

ובשימוש רגיל נכתוב $n \leq m$ במקום $\langle n, m\rangle \in \leq_{\mathbb{N}}$.

- **יחס השוויון על קבוצה A**:

$$Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\},$$

ולרוב נרשום $x = y$ במקום $\langle x, y\rangle \in Eq_A$.

- יחס הסדר על הממשיים **אינו** זהה ליחס הסדר על הטבעיים; מתקיימת הכלה $\leq_{\mathbb{N}} \subseteq \leq_{\mathbb{R}}$, כלומר $\forall m, n \in \mathbb{N}\,(m \leq_{\mathbb{N}} n \to m \leq_{\mathbb{R}} n)$.

- **תזכורת**: אם $R \subseteq A \times A$, אנו אומרים ש-R יחס על A (ואז R יחס על כל A' המקיימת $A \subseteq A'$ כי $R \subseteq A' \times A'$).

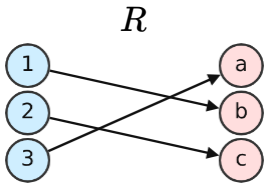
- לעיתים, בהינתן יחס R, במקום לרשום $\langle a, b\rangle \in R$ אנו רושמים $a\ R\ b$.

היחס ההופכי

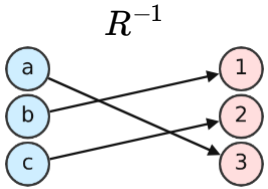
- הגדרה: עבור יחס $R \subseteq A \times B$, נגדיר יחס מ-B ל-A הנקרא **היחס ההופכי של R** ונסמן אותו R^{-1}

$$R^{-1} = \{\langle y, x\rangle \mid \langle x, y\rangle \in R\} \subseteq B \times A.$$

- דוגמה: אם $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ אז $R^{-1} = \{\langle a, 1\rangle, \langle b, 2\rangle\}$.

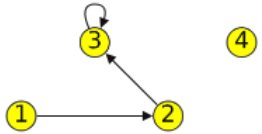


- תכונות:
  - $\text{img}(R^{-1}) = \text{dom}(R)$.
    - אם $x \in \text{img}(R^{-1})$ אז קיים y כך ש $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$, כלומר $\langle x, y\rangle \in R$, ולכן $x \in \text{dom}(R)$.
    - אם $x \in \text{dom}(R)$ אז קיים y כך ש $\langle x, y\rangle \in R$, כלומר $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$, ולכן $x \in \text{img}(R^{-1})$.
  - $(R^{-1})^{-1} = R$
    - $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$ אם ורק אם $\langle x, y\rangle \in R$ ולכן $\langle y, x\rangle \in (R^{-1})^{-1}$.
  - $\text{dom}(R^{-1}) = \text{img}(R)$ $\longrightarrow$ **תרגיל**



גרפים

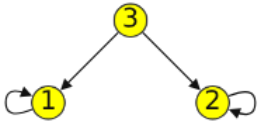
- **הגדרה: גרף** הוא זוג סדור $\langle A, R \rangle$ כאשר $A \neq \emptyset$ ו־$R \subseteq A \times A$.
  - איברי A נקראים **קודקודים** ואיברי R נקראים **קשתות**.
- **דוגמה:** $G = \langle \{1,2,3,4\},\ \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,3\rangle\} \rangle$
  - הקודקוד 4 שייך לגרף אף שאינו מופיע באף קשת.
- **הערה:** תכונות כמו "R רפלקסיבי מעל A" תלויות גם ב-A ולא רק ב-R.
  - כלומר, אלו תכונות של הזוג $\langle A, R \rangle$ (של הגרף), ולא של היחס R לבדו.



רפלקסיביות מעל A

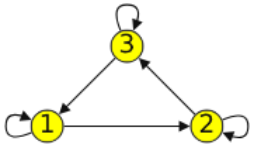
- **הגדרה:** יחס $R \subseteq A \times A$ נקרא **רפלקסיבי מעל** A (או רפלקסיבי על A) אם לכל $a \in A$, $a\ R\ a$.
- נשים לב לכך שאיננו מגדירים מתי יחס הוא רפלקסיבי אלא מתי הוא רפלקסיבי **מעל** A
- לדוגמה, $R = \{\langle 1,1\rangle\}$ רפלקסיבי מעל $\{1\}$ אבל אינו רפלקסיבי מעל $\{1,2\}$ (כי $\langle 2,2\rangle \notin R$).
- אם נצייר את היחס R על A בעזרת חיצים בין אברי A,

אז בציור של יחס רפלקסיבי כל איבר של A מחובר בלולאה אל עצמו (חיצים נוספים אפשריים)



$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle\}$

לא רפלקסיבי מעל הקבוצה $\{1,2,3\}$.

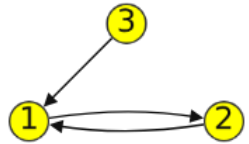


$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 2,3\rangle\}$

רפלקסיבי מעל הקבוצה $\{1,2,3\}$.

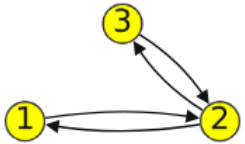
סימטריות

- **הגדרה:** יחס R על קבוצה A נקרא סימטרי אם לכל $x, y \in A$, אם $x\,R\,y$ אז $y\,R\,x$.
- הציור של יחס סימטרי ניכר בכך שאין כיוונים חד-סטריים בין אברי A.



$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,1\rangle\}$

לא סימטרי

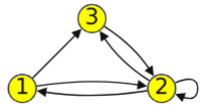


$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle\}$

סימטרי

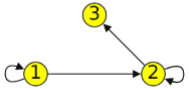
אנטי-סימטריות

- **הגדרה:** יחס R על קבוצה A נקרא אנטי-סימטרי אם לכל $x, y \in A$, אם $x\,R\,y$ ו־$y\,R\,x$ אז $x = y$.
- ניסוח שקול: לכל $x, y \in A$, אם $x\,R\,y$ ו־$x \neq y$ אז $\neg\,(y\,R\,x)$.
- אין חיצים דו-כיווניים בין איברים שונים של A.
- דוגמאות קצרות:
  - היחס $\leq$ על $\mathbb{N}$ הוא אנטי-סימטרי.
  - יחס השוויון, $=$, הוא אנטי-סימטרי וגם רפלקסיבי.
  - יחס "שונה" (ז"א $x \neq y$) אינו אנטי-סימטרי, כי אם $x \neq y$ אז גם $y \neq x$ ולכן יש מקרים של $x \neq y$ עם קשר דו-כיווני.



$$S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,2\rangle\}$$

אינו אנטי-סימטרי (קיימים זוגות דו-כיווניים)

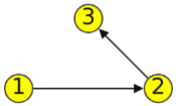


$$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$$

יחס אנטי-סימטרי

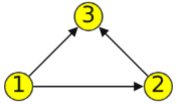
טרנזיטיביות

- **הגדרה:** יחס R על קבוצה A נקרא טרנזיטיבי אם לכל $x, y, z \in A$, אם $x\ R\ y$ ו־$y\ R\ z$ אז $x\ R\ z$.
- דוגמאות קצרות:
  - יחס $\leq$ על $\mathbb{N}$ הוא טרנזיטיבי.
  - יחס השוויון $=$ הוא טרנזיטיבי.
  - יחס "הורה של" אינו טרנזיטיבי (אם a הורה של b ו-b הורה של c זה לא אומר ש-a הורה של c).



$S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$

אינו טרנזיטיבי (חסר הזוג $\langle 1,3\rangle$)

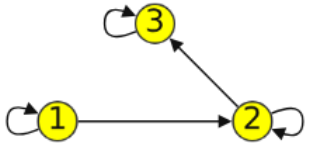


$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 1,3\rangle\}$

יחס טרנזיטיבי

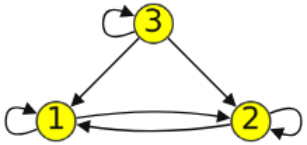
שלמות (קוויות)

- **הגדרה:** יחס R על קבוצה A נקרא שלם אם לכל $a, b \in A$, $a \, R \, b$ או $b \, R \, a$
  - אנחנו לא משתמשים באו-מוציא, כך שאפשר שגם $a \, R \, b$ וגם $b \, R \, a$.



$S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

אינו שלם (אין חיבור בין 1 ל-3)



$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

יחס שלם

שלילת תכונות (מתי יחס אינו מקיים תכונה על A)

- R אינו רפלקסיבי על A אם קיים $x \in A$ כך ש-$\neg (x \, R \, x)$.
- R אינו סימטרי על A אם קיימים $x, y \in A$ כך ש-$x \, R \, y$ אך $\neg (y \, R \, x)$.
- R אינו אנטי-סימטרי על A אם קיימים $x, y \in A$ שונים כך ש-$x \, R \, y$ וגם $y \, R \, x$.
- R אינו טרנזיטיבי על A אם קיימים $x, y, z \in A$ כך ש-$x \, R \, y$ ו-$y \, R \, z$ אך $\neg (x \, R \, z)$.
- R אינו שלם על A אם קיימים $x, y \in A$ כך ש-$\neg (x \, R \, y)$ וגם $\neg (y \, R \, x)$.
- שימו לב: השלילה של הסימטריות (כלומר "לא סימטרי") אינה זהה לאנטי-סימטריות. יתכנו יחסים שהם גם סימטריים וגם אנטי-סימטריים, וכן יחסים שאינם סימטריים ואינם אנטי-סימטריים.

אילו תכונות תלויות ב-A?

- בהגדרות של סימטריות, אנטי-סימטריות וטרנזיטיביות אפשר לכמת על **כל** x, y, z ולא רק על איברי A:
  - **סימטרי:** $\forall x \forall y \left(x \, R \, y \to y \, R \, x \right)$
  - **אנטי-סימטרי:** $\forall x \forall y \left((x \, R \, y \wedge y \, R \, x) \to x = y \right)$
  - **טרנזיטיבי:** $\forall x \forall y \forall z \left((x \, R \, y \wedge y \, R \, z) \to x \, R \, z \right)$
- כאשר $R \subseteq A \times A$ זה שקול להגדרות שראינו, כי אם $x \, R \, y$ אז בהכרח $x, y \in A$.
- לכן תכונות אלו **אינן** תלויות ב-A, ונאמר פשוט "R סימטרי", "R אנטי-סימטרי", "R טרנזיטיבי".
- לעומת זאת, רפלקסיביות **כן** תלויה ב-A (וכך גם שלמות):
  - $\{\langle 1, 1 \rangle\}$ רפלקסיבי מעל $\{1\}$, אבל אינו רפלקסיבי מעל $\{1, 2\}$.
- שימו לב: "R רפלקסיבי מעל A" כולל גם את הדרישה $R \subseteq A \times A$. הגדלת A מקלה על הדרישה $R \subseteq A \times A$, אבל מקשה על הרפלקסיביות (יש יותר איברים שצריכים לולאה).

יחס השוויון על קבוצה לא ריקה

- יחס השוויון $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$ על קבוצה לא ריקה A הוא
  - רפלקסיבי ✓
  - סימטרי ✓
  - אנטי-סימטרי ✓
  - טרנזיטיבי ✓
  - שלם. ✗ - אם יש לפחות שני איברים ב-A

היחס $A \times A$ על קבוצה לא ריקה

- רפלקסיבי ✓
- סימטרי ✓
- אנטי-סימטרי ✗ - אם יש לפחות שני איברים ב-A
- טרנזיטיבי ✓
- שלם ✓

בדיקת תכונות היחס $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \leq y + 3\}$ על $\mathbb{N}$

- רפלקסיבי ✓ - היחס רפלקסיבי. יהי $x \in \mathbb{N}$. מתקיים $x \leq x + 3$ ולכן $\langle x, x\rangle \in R$.
- סימטרי ✗ - היחס אינו סימטרי. הזוג $\langle 1, 5\rangle \in R$ ו-$\langle 5, 1\rangle \notin R$ מראה זאת.
- אנטי-סימטרי ✗ - היחס אינו אנטי-סימטרי. דוגמה נגדית: הזוג $\langle 1, 2\rangle \in R$ שכן $1 \leq 2 + 3$, וגם הזוג $\langle 2, 1\rangle \in R$ מאחר ו-$2 \leq 1 + 3$.
- טרנזיטיבי ✗ - היחס אינו טרנזיטיבי. דוגמה נגדית: $\langle 3, 1\rangle \in R$, $\langle 5, 3\rangle$ אבל $\langle 5, 1\rangle \notin R$. (בידקו)
- שלם ✓
  - נניח בשלילה שקיימים $x, y \in \mathbb{N}$ כך ש-$\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \notin R$.
  - כדי שיתקיים $\langle x, y\rangle \notin R$ התנאי המגדיר את R צריך שלא להתקיים, כלומר שלילתו אמיתית.
  - כלומר מתקיים $\neg(x \leq y + 3) \equiv x > y + 3$.
  - באותו אופן מכך ש-$\langle y, x\rangle \notin R$ נובע שמתקיים $y > x + 3$.
  - משני אי-שוויונות אלו נקבל: $y > x + 3 > (y + 3) + 3 = y + 6$.
  - ומכאן (לאחר צמצום y משני האגפים) נקבל $0 > 6$ וזו סתירה.

תרגול: טרנזיטיביות מעל $A = \{1, 2, 3\}$

(א) כתבו שלושה יחסים מעל A שאינם טרנזיטיביים, ולכל אחד ציינו איזה זוג חסר.

- $\{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$ ✗ - חסר $\langle 1,3\rangle$ (כי $1\ R\ 2$ ו־$2\ R\ 3$ אבל 1 לא ביחס ל־3).
- $\{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle\}$ ✗ - חסר $\langle 1,1\rangle$ (כי $1\ R\ 2$ ו־$2\ R\ 1$). שימו לב: z יכול להיות שווה ל־x!
- $\{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,1\rangle\}$ ✗ - חסר למשל $\langle 1,3\rangle$ (וגם $\langle 2,1\rangle$ ו־$\langle 3,2\rangle$).

(ב) כתבו יחס מעל A שהוא טרנזיטיבי ואנטי-סימטרי, אך אינו רפלקסיבי מעל A.

- $\emptyset$ - טרנזיטיבי ואנטי-סימטרי באופן ריק, ו־$\emptyset \not\ni \langle 1,1\rangle$.
- גם $\{\langle 1,2\rangle\}$ מתאים: אין זוגות להרכיב, אין חץ דו-כיווני, ו־$R \not\ni \langle 1,1\rangle$.

תרגול: בדיקה ממצה של טרנזיטיביות

- **שיטה:** עוברים על כל זוג $x\,R\,y$, ולכל z עם $y\,R\,z$ בודקים ש־$x\,R\,z$.

(ג) האם היחסים הבאים (מעל $\{1,2,3\}$) טרנזיטיביים?

$$R_1 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$$

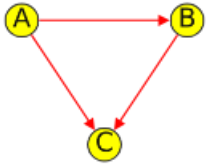
- $1\,R_1\,1$: עם כל z $1\,R_1\,z$ נדרש $1\,R_1\,z$ ✓
- $1\,R_1\,2$: עם $2\,R_1\,2$ נדרש $1\,R_1\,2$ ✓
- $1\,R_1\,3$: עם $3\,R_1\,3$ נדרש $1\,R_1\,3$ ✓
- $2\,R_1\,2$, $3\,R_1\,3$: נדרש רק $2\,R_1\,2$, $3\,R_1\,3$ ✓
- **מסקנה:** R_1 טרנזיטיבי ✓

$$R_2 = \{\langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle\}$$

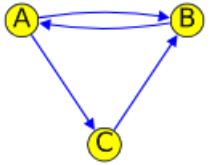
- $1\,R_2\,2$: עם $2\,R_2\,z$ ($z=2,3$) נדרש $1\,R_2\,z$ ✓
- $1\,R_2\,3$: עם $3\,R_2\,2$ נדרש $1\,R_2\,2$ ✓
- $2\,R_2\,2$: עם $2\,R_2\,z$ נדרש $2\,R_2\,z$ ✓
- $2\,R_2\,3$: עם $3\,R_2\,2$ נדרש $2\,R_2\,2$ ✓
- $2\,R_2\,3$: עם $3\,R_2\,2$ נדרש $3\,R_2\,3$ ✗
- **מסקנה:** R_2 אינו טרנזיטיבי (חסר $\langle 3,3\rangle$).

חיתוך של יחסים

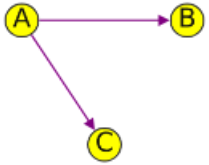
- כל תת-קבוצה של יחס גם היא יחס.
- בפרט, אם $\mathcal{S}$ היא קבוצה לא ריקה של יחסים, אז החיתוך האונרי $\bigcap \mathcal{S}$ הוא גם יחס.
- מהגדרת החיתוך האונרי נקבל: לכל a, b, $\langle a, b\rangle \in \bigcap \mathcal{S}$ אם ורק אם $\forall R \in \mathcal{S}(\langle a, b\rangle \in R)$.
- לכן $\bigcap \mathcal{S} \subseteq R$ לכל $R \in \mathcal{S}$.



R



S



$R \cap S$

תכונות חיתוך יחסים על קבוצה A

- אם $\mathcal{Q}$ קבוצה לא ריקה של יחסים על קבוצה A. (כלומר לכל $S \in \mathcal{Q}$, $S \subseteq A \times A$ יחס על הקבוצה A.)
- החיתוך האונרי של $\mathcal{Q}$ הוא יחס על A, כלומר $\bigcap \mathcal{Q} \subseteq A \times A$.

- **רפלקסיביות**:
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי על A, גם $\bigcap \mathcal{Q}$ רפלקסיבי על A.
  - אם $\bigcap \mathcal{Q} = T$ רפלקסיבי על A, גם כל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי על A.

  $\longrightarrow$ **תרגיל**
- **שלמות**:
  - אם T יחס שלם על A, אז גם כל $S \in \mathcal{Q}$ יחס שלם על A.
  - אם יש ב-$\mathcal{Q}$ שני יחסים אנטי-סימטרים שונים, אז $\bigcap \mathcal{Q}$ אינו שלם.
- **טרנזיטיביות**:
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ יחס טרנזיטיבי, אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי.
- **אנטי-סימטריות**:
  - אם יש $S \in \mathcal{Q}$ שהוא אנטי-סימטרי, אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ אנטי-סימטרי.
  - אם $\bigcap \mathcal{Q}$ אנטי-סימטרי, לא בהכרח שיש ב-$\mathcal{Q}$ יחס אנטי-סימטרי.
- **סימטריות**:
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ יחס סימטרי, אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ סימטרי.
  - גם אם $\bigcap \mathcal{Q}$ סימטרי, לא בהכרח שכל $S \in \mathcal{Q}$ סימטרי.

חיתוך ורפלקסיביות

1. **טענה:** אם כל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל A, אז $\bigcap \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל A.
   - **הוכחה:**
     - יהי $x \in A$.
     - לכל $S \in \mathcal{Q}$, S רפלקסיבי מעל A ולכן $\langle x, x \rangle \in S$.
     - לכן $\langle x, x \rangle \in \bigcap \mathcal{Q}$.
2. **טענה:** אם $\bigcap \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל A, אז כל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל A. $\longrightarrow$ **תרגיל**

חיתוך ושלמות

3. **טענה:** אם $\bigcap \mathcal{Q}$ שלם, אז כל $S \in \mathcal{Q}$ שלם.
   - **הוכחה:**
     - יהי $S_0 \in \mathcal{Q}$. מתקיים $\bigcap \mathcal{Q} \subseteq S_0$.
     - יהיו $x, y \in A$.
     - מכיוון ש-$\bigcap \mathcal{Q}$ שלם, מתקיים $\langle x, y \rangle \in \bigcap \mathcal{Q}$ או $\langle y, x \rangle \in \bigcap \mathcal{Q}$.
     - לכן $\langle x, y \rangle \in S_0$ או $\langle y, x \rangle \in S_0$.

חוסר שלמות של החיתוך כשיש שני אנטי-סימטריים שונים

4. **טענה:** אם יש ב-$\mathcal{Q}$ שני יחסים אנטי-סימטרים שונים, אז $\bigcap \mathcal{Q}$ אינו שלם.

- הנחה: יש ב-$\mathcal{Q}$ שני יחסים אנטי-סימטריים שונים, נסמנם R ו-S.
- נניח בדרך השלילה ש-$T = \bigcap \mathcal{Q}$ שלם על A.
- אז לכל $x \in A$ יש $\langle x, x \rangle \in T$ (ולכן גם ב-$R \cap S$).
- מאחר ש-$R \neq S$ קיים זוג $\langle x, y \rangle$ שבו הם נבדלים; נניח $\langle x, y \rangle \in R$ ו-$\langle x, y \rangle \notin S$.
- אם $x = y$ אז היינו מקבלים $\langle x, x \rangle \notin S$, בסתירה לעיל, לכן $x \neq y$.
- מאנטי-סימטריות של R נובע ש-$\langle y, x \rangle \notin R$ (אחרת נקבל $x = y$).
- לכן ב-$R \cap S$ חסרים גם $\langle x, y \rangle$ וגם $\langle y, x \rangle$.
- מסקנה: $R \cap S$ אינו שלם, ולפיכך $T \subseteq R \cap S$ אינו שלם - סתירה.
- לכן החיתוך אינו שלם.



R



S



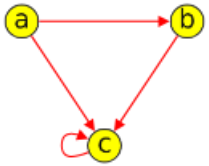
$R \cap S$

חיתוך וטרנזיטיביות

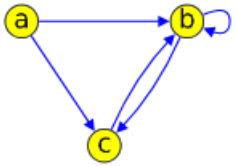
5. **טענה:** אם כל $R \in \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי, אז $T = \bigcap \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי.

הוכחה:

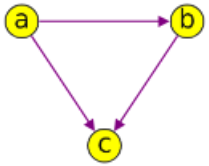
- נניח $a, b, c \in A$ ו־$\langle a, b\rangle, \langle b, c\rangle \in T$.
- לפי הגדרת החיתוך: לכל $R \in \mathcal{Q}$ מתקיים $\langle a, b\rangle, \langle b, c\rangle \in R$.
- מאחר שכל $R \in \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי, נובע שלכל $R \in \mathcal{Q}$ גם $\langle a, c\rangle \in R$.
- לכן לפי הגדרת החיתוך $\langle a, c\rangle \in \bigcap \mathcal{Q} = T$.
- מסקנה: T טרנזיטיבי. ∎



R_1



R_2



$R_1 \cap R_2$

חיתוך וטרנזיטיביות (המשך)

6. **טענה:** ייתכן ש-$\bigcap \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי אך לא כל $S \in \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי.
   - **דוגמה נגדית:**
     - $A = \{1, 2, 3\}$.
     - $R_1 = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$. (לא טרנזיטיבי כי חסר $\langle 1, 3\rangle$).
     - $R_2 = \{\langle 2, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle\}$. (לא טרנזיטיבי).
     - החיתוך: $T = R_1 \cap R_2 = \{\langle 2, 3\rangle\}$.
     - T טרנזיטיבי (באופן ריק, אין זוגות להרכיב).

חיתוך ואנטי-סימטריות

7. **טענה:** אם קיים $S \in \mathcal{Q}$ אנטי-סימטרי, אז $\bigcap \mathcal{Q}$ אנטי-סימטרי.

- **הוכחה:**
  - יהי $S_0 \in \mathcal{Q}$ אנטי-סימטרי.
  - נניח $\langle x, y \rangle \in \bigcap \mathcal{Q}$ וגם $\langle y, x \rangle \in \bigcap \mathcal{Q}$.
  - מכיוון ש-$\bigcap \mathcal{Q} \subseteq S_0$, נובע ש-$\langle x, y \rangle \in S_0$ וגם $\langle y, x \rangle \in S_0$.
  - מאנטי-סימטריות של S_0, נובע $x = y$.

8. **טענה:** ייתכן ש-$\bigcap \mathcal{Q}$ אנטי-סימטרי אך אף $S \in \mathcal{Q}$ אינו כזה.

- **דוגמה נגדית:**
  - $R_1 = \{\langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle\}$. (לא אנטי-סימטרי).
  - $R_2 = \{\langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle\}$. (לא אנטי-סימטרי).
  - החיתוך: $T = \{\langle 1,3 \rangle\}$.
  - T אנטי-סימטרי.

חיתוך וסימטריות

9. **טענה:** אם כל $S \in \mathcal{Q}$ סימטרי, אז $\bigcap \mathcal{Q}$ סימטרי.

- **הוכחה:**
  - נניח $\langle x, y \rangle \in \bigcap \mathcal{Q}$.
  - לכל $S \in \mathcal{Q}$, $\langle x, y \rangle \in S$.
  - מכיוון שכל S סימטרי, $\langle y, x \rangle \in S$ לכל S.
  - לכן $\langle y, x \rangle \in \bigcap \mathcal{Q}$.

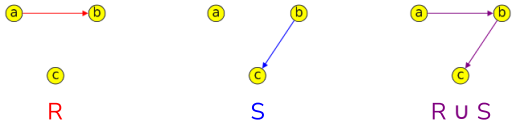
10. **טענה:** ייתכן ש-$\bigcap \mathcal{Q}$ סימטרי אך לא כל $S \in \mathcal{Q}$ סימטרי.

- **דוגמה נגדית:**
  - $R_1 = \{\langle 1, 2 \rangle\}$. (לא סימטרי).
  - $R_2 = \{\langle 2, 1 \rangle\}$. (לא סימטרי).
  - החיתוך: $T = \emptyset$.
  - T סימטרי (באופן ריק).

סגירות של תכונות תחת איחוד של יחסים

- אם $\mathcal{S}$ היא קבוצה של יחסים על קבוצה A, אז האיחוד האונרי $\bigcup \mathcal{S}$ הוא גם יחס על A.
- **איחוד שומר רפלקסיביות** (כאשר $\mathcal{S}$ לא ריקה):
  - אם לכל $R \in \mathcal{S}$ ולכל $x \in A$ מתקיים $\langle x, x \rangle \in R$,
  - אז לכל $x \in A$ מתקיים גם $\langle x, x \rangle \in \bigcup \mathcal{S}$.
- **איחוד שומר סימטריות**:
  - נניח שכל $R \in \mathcal{S}$ סימטרי
  - אם $\langle a, b \rangle \in \bigcup \mathcal{S}$
  - אז קיים R עם $\langle a, b \rangle \in R$;
  - בזכות הסימטריות של R גם $\langle b, a \rangle \in R$
  - לכן $\langle b, a \rangle \in \bigcup \mathcal{S}$.

- **אנטי-סימטריות לא תמיד נשמרת**:
  - קחו $R = \{\langle u, v \rangle\}$ ו-$S = \{\langle v, u \rangle\}$ באשר $u \neq v$.
  - כל אחד אנטי-סימטרי, אך $R \cup S$ מכיל גם $\langle u, v \rangle$ וגם $\langle v, u \rangle$ עם $u \neq v$, ולכן אינו אנטי-סימטרי.
- **טרנזיטיביות לא תמיד נשמרת**:
  - קחו $R = \{\langle a, b \rangle\}$ ו-$S = \{\langle b, c \rangle\}$.
  - כל אחד טרנזיטיבי כי אין זוגות שניתן להרכיב
  - אך $R \cup S$ מכיל $\langle a, b \rangle$ ו־$\langle b, c \rangle$ בלי $\langle a, c \rangle$, לכן אינו טרנזיטיבי.



סגירות תחת היפוך היחס

- אם R יחס על קבוצה A, אז ההופכי שלו $R^{-1} = \{\langle b,a\rangle \mid \langle a,b\rangle \in R\}$ הוא גם יחס על A.

- **רפלקסיביות**:
  - אם R רפלקסיבי על A אז R^{-1} רפלקסיבי על A.
  - הוכחה: עבור כל $a \in A$, $\langle a,a\rangle \in R \Rightarrow \langle a,a\rangle \in R^{-1}$.

- **סימטריות**:
  - אם R סימטרי אז $R = R^{-1}$ (ולכן סימטרי).
  - הוכחה: אם $\langle a,b\rangle \in R$ אז גם $\langle b,a\rangle \in R$, לכן בהופכי מתקבלת אותה קבוצת זוגות.

- **אנטי-סימטריות**:
  - אם R אנטי-סימטרי אז גם R^{-1} אנטי-סימטרי.
  - הוכחה: אם $\langle x,y\rangle, \langle y,x\rangle \in R^{-1}$ אז בהיפוך הם ב־R, מאנטי-סימטריות של R נובע $x = y$.

- **טרנזיטיביות**:
  - אם R טרנזיטיבי אז R^{-1} טרנזיטיבי.
  - הוכחה: אם $\langle a,b\rangle, \langle b,c\rangle \in R^{-1}$ אז בהיפוך $\langle b,a\rangle, \langle c,b\rangle \in R$, מהטרנזיטיביות של R נקבל $\langle c,a\rangle \in R$ ולכן $\langle a,c\rangle \in R^{-1}$.